Implementación de tecnologías aplicadas a la ciberseguridad

Síntesis: Pruebas de seguridad y protección de infraestructuras tecnológicas

Las pruebas de seguridad permiten comprender cómo las vulnerabilidades, las configuraciones y los controles se comportan frente a escenarios reales o simulados de ataque. Su valor depende de una metodología, autorización, alcance, evidencia y comunicación responsable. El *hacking* ético no consiste en ejecutar herramientas de manera indiscriminada, sino en desarrollar una evaluación controlada que permita identificar debilidades, valorar su impacto y formular recomendaciones vinculadas con los procesos y activos de la organización.

La implementación de seguridad transforma los resultados de la evaluación en controles verificables. *Firewalls*, VPN, MFA, segmentación, endurecimiento, monitoreo, parches y recuperación deben integrarse con políticas, responsables, procedimientos e indicadores. La protección sostenible surge del ciclo de diagnosticar, configurar, probar, documentar y mejorar. De este modo, el aprendiz desarrolla la capacidad de valorar recursos tecnológicos y desplegar configuraciones que respondan a requerimientos técnicos y necesidades organizacionales.

Pruebas de seguridad y protección de infraestructuras tecnológicas

Desarrolla capacidades para evaluar vulnerabilidades con *hacking* ético e implementar controles de seguridad en *hardware* y *software*, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

- **Fundamentos del *hacking* ético**
  - Principios éticos y autorización.
  - Técnicas y enfoques de evaluación.
  - Tipos de servicio: caja negra, caja blanca, caja gris y combinados.
- **Ataques informáticos**
  - Clasificación según objetivo y técnica.
  - Relación entre ataques, vulnerabilidades y controles.
- **Metodología para pruebas de seguridad**
  - Autorización, alcance y reglas de compromiso.
  - Definición de los tipos de prueba.
  - Selección de herramientas tecnológicas.
  - Ejecución controlada de pruebas de intrusión.
  - Recolección, protección y análisis de evidencias.
  - Elaboración del informe técnico y gerencial.
- **Implementación del sistema de seguridad digital**
  - Roles y responsabilidades.
  - Selección de controles de seguridad.
  - Indicadores y criterios de verificación.
  - Validación y mejora de los controles.
- **Plan de seguridad**
  - Conexiones seguras mediante *VPN*.
  - Planes de contingencia.
  - Recuperación ante desastres.
- **Estrategias de protección**
  - Protección de sistemas e infraestructura.
  - Políticas, procedimientos y prácticas de seguridad.
  - Controles preventivos y detectivos.
- **Despliegue y comprobación de controles**
  - Preparación del entorno.
  - Configuración de *hardware* y *software*.
  - Ejecución de mecanismos de acceso seguro.
  - Comprobación del funcionamiento.
  - Documentación del proceso.

Resultado: infraestructura tecnológica más segura, resiliente y alineada con estándares y buenas prácticas de seguridad digital.